

Data Mining

Pertemuan 8

Pembahasan

Algoritma Apriori

FP Tree dan FP Growth

Association Rule

Aturan Asosiasi: Algoritma Apriori

Pendahuluan

- **Analisis asosiasi** atau *association rule mining* adalah teknik data mining untuk menemukan **aturan asosiatif** antara suatu kombinasi item.
- Contoh aturan asosiatif dari analisa pembelian di suatu pasar swalayan adalah: dapat diketahuinya berapa besar kemungkinan seorang pelanggan membeli roti bersamaan dengan susu.
- Dengan pengetahuan tersebut pemilik pasar swalayan dapat :
 - mengatur penempatan barangnya
 - merancang kampanye pemasaran dengan memakai kupon diskon untuk kombinasi barang tertentu.
 - dll...

Pendahuluan



- Analisis asosiasi menjadi terkenal karena aplikasinya untuk menganalisa isi keranjang belanja di pasar swalayan.
- Analisis asosiasi juga sering disebut dengan istilah ***market basket analysis***.
- Analisis asosiasi dikenal juga sebagai salah satu teknik data mining yang menjadi dasar dari berbagai teknik data mining lainnya.
 - Khususnya salah satu tahap dari analisis asosiasi yang disebut analisis pola frekuensi tinggi/sering (*frequent pattern mining*).
- Dicituskan oleh **Agrawal dkk pada 1993**.

Transaksi Item Belanja pada Pasar Sayuran Kopma STIS

Transaksi	Item yang di beli
1	Broccoli, Green Peppers, Corn
2	Asparagus, Squash, Corn
3	Corn, Tomatoes, Beans, Squash
4	Green Peppers, Corns, Tomatoes, Beans
5	Beans, Asparagus, Broccoli
6	Squash, Asparagus, Beans, Tomatoes
7	Tomatoes, corn
8	Broccoli, Tomatoes, Green Peppers
9	Squash, Asparagus, Beans
10	Beans, Corn
11	Green Peppers, Broccoli, Beans, Squash
12	Asparagus, Bean, Squash
13	Squash, Corn, Asparagus, Beans
14	Corn, Green Peppers, Tomatoes, Beans, Broccoli

- Informasi apa yang bisa diperoleh dari data tersebut?
- Pengetahuan apa yang tersimpan dalam data di atas?

Terminologi

- Data di atas merupakan data historis, data masa lalu
 - data latihan/training data
 - data data pengalaman
- Algoritma aturan asosiasi akan menggunakan data latihan ini untuk menemukan pengetahuan.
- Pengetahuan yang dihasilkan adalah **mengetahui item-item belanja yang sering dibeli secara bersamaan**

Terminologi

- Penting tidaknya suatu aturan asosiatif dapat diketahui dengan dua parameter:
 - *support* (nilai penunjang) : yaitu persentase kombinasi item tersebut dalam database
 - *confidence* (nilai kepastian) yaitu kuatnya hubungan antar item dalam aturan asosiatif.

Terminologi

- Aturan asosiasi yang berbentuk
 “if....then....” atau **“jika....maka”**
- Contoh Aturan asosiatif :
 {roti, mentega} -> {susu} (support = 40%, confidence = 50%)
 - Yang artinya : "50% dari transaksi di database yang memuat item roti dan mentega juga memuat item susu. Sedangkan 40% dari seluruh transaksi yang ada di database memuat ketiga item itu."
 - Dapat juga diartikan : "Seorang konsumen yang membeli roti dan mentega punya kemungkinan 50% untuk juga membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini."
- Analisis asosiasi didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan semua aturan asosiatif yang memenuhi
- Adanya syarat minimum untuk *support* (***minimum support***) dan syarat minimum untuk *confidence* (***minimum confidence***).

Metodologi

1. Analisa pola frekuensi tinggi (*frequent pattern mining*)
2. Pembentukan aturan asosiatif

Analisa pola frekuensi tinggi

- Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai *support* dalam database.
 - Nilai *support* sebuah item diperoleh dengan rumus berikut:

$$\text{Support (A)} = \frac{\text{Jumlah Transaksi mengandung A}}{\text{Total Transaksi}}$$

- Sedangkan nilai *support* dari 2 item diperoleh dari rumus berikut:

$$\text{Support (A} \cap \text{B)} = \frac{\text{Jumlah Transaksi mengandung A dan B}}{\text{Total Transaksi}}$$

Pembentukan Aturan Asosiatif

- Setelah semua pola frekuensi tinggi ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk *confidence* dengan menghitung *confidence* aturan asosiatif $A \rightarrow B$
- Nilai *confidence* dari aturan $A \rightarrow B$ diperoleh dari rumus berikut:

$$\text{Confidence} = P(B | A) = \frac{\text{Jumlah Transaksi mengandung A dan B}}{\text{Jumlah Transaksi mengandung A}}$$

Terminologi pada Association Rule

- Transaksi item belanja pada pasar sayuran Kopma STIS

Transaksi	Item yang di beli
1	Broccoli, Green Peppers, Corn
2	Asparagus, Squash, Corn
3	Corn, Tomatoes, Beans, Squash
4	Green Peppers, Corns, Tomatoes, Beans
5	Beans, Asparagus, Broccoli
6	Squash, Asparagus, Beans, Tomatoes
7	Tomatoes, corn
8	Broccoli, Tomatoes, Green Peppers
9	Squash, Asparagus, Beans
10	Beans, Corn
11	Green Peppers, Broccoli, Beans, Squash
12	Asparagus, Bean, Squash
13	Squash, Corn, Asparagus, Beans
14	Corn, Green Peppers, Tomatoes, Beans, Broccoli

Terminologi pada Association Rule

- I adalah himpunan seluruh item. Contoh: {Asparagus, Beans, ..., Tomatoes}
- D adalah Himpunan seluruh transaksi. Contoh: {transaksi 1, transaksi 2, ..., transaksi 14}
- **Proper Subset** adalah Himpunan Bagian murni. Contoh:

Ada suatu himpunan $A = \{a, b, c\}$

Himpunan Bagian dari A adalah:

-Himpunan Kosong = $\{\}$

-Himpunan 1 Unsur = $\{a\}, \{b\}, \{c\}$

-Himpunan 2 Unsur = $\{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}$

-Himpunan 3 Unsur = $\{a, b, c\}$

Proper subset nya adalah Himpunan 1 Unsur dan Himpunan 2 Unsur

- **Item set** adalah Himpunan item atau item-item di I . Contoh:

Ada suatu himpunan $A = \{a, b, c\}$

Item set nya adalah:

$\{a\}; \{b\}; \{c\}; \{a, b\}; \{a, c\}; \{b, c\}$

Terminologi pada Association Rule

- *K-item set* adalah *Item set* yang terdiri dari K buah item yang ada pada I. Contoh: 3-item set terdiri dari 3 item.
- *Frekuensi Item set* adalah Jumlah transaksi di I yang mengandung jumlah *item set* tertentu. Contoh:

Kita gunakan tabel transaksi penjualan sayur:

- frekuensi *Item set* yang sekaligus membeli Beans dan Broccoli adalah 3
- frekuensi *item set* yang membeli sekaligus membeli Beans, Squash dan Tomatoes adalah 2

Terminologi pada Association Rule

- *Item Set Sering (frequent item set)* adalah item set yang muncul sekurang-kurangnya “sekian” kali di D.
- Kata “sekian” biasanya di simbolkan dengan Φ . Contoh:
Pertama kita tentukan $\Phi = 3$
 - Jika $\Phi=3$ untuk {Asparagus, Beans} apakah *frequent Item set*?
 - Jika kita hitung maka jumlah transaksi yang membeli asparagus sekaligus membeli beans adalah 5.
 - Karena $5 \geq 3$ maka {Asparagus, Beans} merupakan *Frequent Item set*.
- *Fk* adalah Himpunan semua *Frequent Item set* yang terdiri dari K item.

Langkah-langkah Algoritma pada Association Rule

1. Tentukan Φ
2. Tentukan semua *Frequent Item set*
3. Untuk setiap *Frequent Item set* lakukan hal sbb:
 - i. Ambil sebuah unsur, umpama namakanlah s
 - ii. Untuk sisanya namakanlah $ss-s$
 - iii. Masukkan unsur-unsur yang telah diumpamakan ke dalam rule **If ($ss-s$) then s**
- Untuk langkah ke 3 lakukan untuk semua unsur.

Praktek

- Data Pembelian

Transaksi	Item yang di beli
1	C, E, D
2	A, F, D
3	D, G, B, F
4	E, D, G, B
5	B, A, C
6	F, A, B, G
7	G, D
8	C, G, E
9	F, A, B
10	B, D

Praktek

- Pisahkan masing-masing item yang dibeli.

Item yang di beli
A
B
C
D
E
F
G

Praktek

- Buat Tabel

Transaksi	A	B	C	D	E	F	G
1	0	0	1	1	1	0	0
2	1	0	0	1	0	1	0
3	0	1	0	1	0	1	1
4	0	1	0	1	1	0	1
5	1	1	1	0	0	0	0
6	1	1	0	0	0	1	1
7	0	0	0	1	0	0	1
8	0	0	1	0	1	0	1
9	1	1	0	0	0	1	0
10	0	1	0	1	0	0	0

Praktek

- Hitung jumlah pembelian tiap item

Transaksi	A	B	C	D	E	F	G
1	0	0	1	1	1	0	0
2	1	0	0	1	0	1	0
3	0	1	0	1	0	1	1
4	0	1	0	1	1	0	1
5	1	1	1	0	0	0	0
6	1	1	0	0	0	1	1
7	0	0	0	1	0	0	1
8	0	0	1	0	1	0	1
9	1	1	0	0	0	1	0
10	0	1	0	1	0	0	0
Σ	4	6	3	6	3	4	5

Praktek

- Misalkan ditentukan $\Phi = 3$, setelah itu kita dapat menentukan frekuensi itemset.
- Misalkan ditentukan **minimum support 70%**.
- Dari tabel di atas diketahui total Φ untuk transaksi $k = 1$, semuanya lebih besar dari Φ . Maka:
- $F1 = \{\{A\}, \{B\}, \{C\}, \{D\}, \{E\}, \{F\}, \{G\}\}$
- Untuk $k = 2$ (2 unsur), diperlukan tabel untuk tiap-tiap pasang item.
- Himpunan yang mungkin terbentuk adalah: $\{A,B\}, \{A,C\}, \{A,D\}, \{A,E\}, \{A,F\}, \{A,G\}, \{B,C\}, \{B,D\}, \{B,E\}, \{B,F\}, \{B,G\}, \{C,D\}, \{C,E\}, \{C,F\}, \{C,G\}, \{D,E\}, \{D,F\}, \{D,G\}, \{E,F\}, \{E,G\}, \{F,G\}$.

Tabel-tabel untuk calon 2 item set:

T	A	B	f
1	0	0	S
2	1	0	S
3	0	1	S
4	0	1	S
5	1	1	P
6	1	1	P
7	0	0	S
8	0	0	S
9	1	1	P
10	0	1	S
Σ			3

T	A	C	f
1	0	1	S
2	1	0	S
3	0	0	S
4	0	0	S
5	1	1	P
6	1	0	S
7	0	0	S
8	0	1	S
9	1	0	S
10	0	0	S
Σ			1

T	A	D	f
1	0	1	S
2	1	1	P
3	0	1	S
4	0	1	S
5	1	0	S
6	1	0	S
7	0	1	S
8	0	0	S
9	1	0	S
10	0	1	S
Σ			1

T	A	E	f
1	0	1	S
2	1	0	S
3	0	0	S
4	0	1	S
5	1	0	S
6	1	0	S
7	0	0	S
8	0	1	S
9	1	0	S
10	0	0	S
Σ			0

T	A	F	f
1	0	0	S
2	1	1	P
3	0	1	S
4	0	0	S
5	1	0	S
6	1	1	P
7	0	0	S
8	0	0	S
9	1	1	P
10	0	0	S
Σ			3

T	A	G	f
1	0	0	S
2	1	0	S
3	0	1	S
4	0	1	S
5	1	0	S
6	1	1	P
7	0	1	S
8	0	1	S
9	1	0	S
10	0	0	S
Σ			1

T	B	C	f
1	0	1	S
2	0	0	S
3	1	0	S
4	1	0	S
5	1	1	P
6	1	0	S
7	0	0	S
8	0	1	S
9	1	0	S
10	1	0	S
Σ			1

T	B	D	f
1	0	1	S
2	0	1	S
3	1	1	P
4	1	1	P
5	1	0	S
6	1	0	S
7	0	1	S
8	0	0	S
9	1	0	S
10	1	1	P
Σ			3

Lanjutan Tabel (1)

T	B	E	f
1	0	1	S
2	0	0	S
3	1	0	S
4	1	1	P
5	1	0	S
6	1	0	S
7	0	0	S
8	0	1	S
9	1	0	S
10	1	0	S
Σ			1

T	B	F	f
1	0	0	S
2	0	1	S
3	1	1	P
4	1	0	S
5	1	0	S
6	1	1	P
7	0	0	S
8	0	0	S
9	1	1	P
10	1	0	S
Σ			3

T	B	G	f
1	0	0	S
2	0	0	S
3	1	1	P
4	1	1	P
5	1	0	S
6	1	1	P
7	0	1	S
8	0	1	S
9	1	0	S
10	1	0	S
Σ			3

T	C	D	f
1	1	1	P
2	0	1	S
3	0	1	S
4	0	1	S
5	1	0	S
6	0	0	S
7	0	1	S
8	1	0	S
9	0	0	S
10	0	1	S
Σ			1

T	C	E	f
1	1	1	P
2	0	0	S
3	0	0	S
4	0	1	S
5	1	0	S
6	0	0	S
7	0	0	S
8	1	1	P
9	0	0	S
10	0	0	S
Σ			2

T	C	F	f
1	1	0	S
2	0	1	S
3	0	1	S
4	0	0	S
5	1	0	S
6	0	1	S
7	0	0	S
8	1	0	S
9	0	1	S
10	0	0	S
Σ			0

T	C	G	f
1	1	0	S
2	0	0	S
3	0	1	S
4	0	1	S
5	1	0	S
6	0	1	S
7	0	1	S
8	1	1	P
9	0	0	S
10	0	0	S
Σ			1

T	D	E	f
1	1	1	P
2	1	0	S
3	1	0	S
4	1	1	P
5	0	0	S
6	0	0	S
7	1	0	S
8	0	1	S
9	0	0	S
10	1	0	S
Σ			2

Sekolah Tinggi Ilmu Statistik Jakarta

Lanjutan Tabel (2)

T	D	F	f
1	1	0	S
2	1	1	P
3	1	1	P
4	1	0	S
5	0	0	S
6	0	1	S
7	1	0	S
8	0	0	S
9	0	1	S
10	1	0	S
Σ			2

T	D	G	f
1	1	0	S
2	1	0	S
3	1	1	P
4	1	1	P
5	0	0	S
6	0	1	S
7	1	1	P
8	0	1	S
9	0	0	S
10	1	0	S
Σ			3

T	E	F	f
1	1	0	S
2	0	1	S
3	0	1	S
4	1	0	S
5	0	0	S
6	0	1	S
7	0	0	S
8	1	0	S
9	0	1	S
10	0	0	S
Σ			0

T	E	G	f
1	1	0	S
2	0	0	S
3	0	1	S
4	1	1	P
5	0	0	S
6	0	1	S
7	0	1	S
8	1	1	P
9	0	0	S
10	0	0	S
Σ			2

T	F	G	f
1	0	0	S
2	1	0	S
3	1	1	P
4	0	1	S
5	0	0	S
6	1	1	P
7	0	1	S
8	0	1	S
9	1	0	S
10	0	0	S
Σ			2

Keterangan

- Dari tabel-tabel 2 unsur di atas, **P** artinya item-item yang dijual bersamaan, sedangkan **S** berarti tidak ada item yang dijual bersamaan atau tidak terjadi transaksi.
- Σ melambangkan jumlah Frekuensi item set.
- Jumlah frekuensi item set **harus lebih besar atau sama dengan** jumlah Frekuensi item set ($\Sigma \geq \Phi$).
- Dari tabel diatas, maka didapat:

$$F2 = \{\{A,B\}, \{A,F\}, \{B,D\}, \{B,F\}, \{B,G\}, \{D,G\}\}$$

Keterangan

- Kombinasi dari itemset dalam F_2 , dapat kita gabungkan menjadi calon 3-itemset.
- Itemset-itemset yang dapat digabungkan adalah itemset-itemset yang memiliki kesamaan dalam $k-1$ item pertama.
 - Misalnya $\{A,B\}$ dan $\{A,F\}$ memiliki itemset $k-1$ pertama yg sama, yaitu A , maka dapat digabungkan menjadi 3-itemset baru yaitu $\{A, B, F\}$.
- Untuk $k = 3$ (3 unsur), himpunan yang mungkin terbentuk adalah: $\{A, B, F\}$, $\{B, D, F\}$, $\{B, D, G\}$, $\{B, F, G\}$

Aturan Apriori

- Untuk meringankan kita dalam mengkaji F_3, F_4, F_5 dan seterusnya , gunakan aturan berikut:

“Jika Z bukan frequent itemset, maka $Z \cup A$ pasti bukan frequent itemset, untuk setiap A ”

- Aturan ini disebut aturan apriori

Tabel Calon 3-Item Set

T	A	B	F	f
1	0	0	0	S
2	1	0	1	S
3	0	1	1	S
4	0	1	0	S
5	1	1	0	S
6	1	1	1	P
7	0	0	0	S
8	0	0	0	S
9	1	1	1	P
10	0	1	0	S
Σ				2

T	B	D	F	f
1	0	1	0	S
2	0	1	1	S
3	1	1	1	P
4	1	1	0	S
5	1	0	0	S
6	1	0	1	S
7	0	1	0	S
8	0	0	0	S
9	1	0	1	S
10	1	1	0	S
Σ				1

T	B	D	G	f
1	0	1	0	S
2	0	1	0	S
3	1	1	1	P
4	1	1	1	P
5	1	0	0	S
6	1	0	1	S
7	0	1	1	S
8	0	0	1	S
9	1	0	0	S
10	1	1	0	S
Σ				2

T	B	F	G	f
1	0	0	0	S
2	0	1	0	S
3	1	1	1	P
4	1	0	1	S
5	1	0	0	S
6	1	1	1	P
7	0	0	1	S
8	0	0	1	S
9	1	1	0	S
10	1	0	0	S
Σ				2

- Dari tabel-tabel di atas, didapat $F3 = \{ \}$, karena tidak ada $\Sigma \geq \Phi$ sehingga $F4$, $F5$, $F6$ dan $F7$ juga merupakan himpunan kosong.

Pembentukan Aturan

- *Rule* yang dipakai adalah **if x then y**, dimana x adalah *antecedent* dan y adalah *consequent*.
- Berdasarkan *rule* tersebut, maka dibutuhkan 2 buah item yang mana salah satunya sebagai *antecedent* dan sisanya sebagai *consequent*.
- Dari algoritma yang sudah dilakukan didapat 1 buah Fk yaitu F2. F1 tidak disertakan karena hanya terdiri dari 1 item saja.
- Untuk *antecedent* boleh lebih dari 1 unsur, sedangkan untuk *consequent* hanya terdiri dari 1 unsur.

Pembentukan Aturan

- Tentukan (ss-s) sebagai *antecedent* dan s sebagai *consequent* dari Fk yang telah di dapat berdasarkan rule pada langkah sebelumnya. Pada F2 didapat himpunan $F2 = \{\{A,B\}, \{A,F\}, \{B,D\}, \{B,F\}, \{B,G\}, \{D,G\}\}$. Maka dapat disusun:
 - Untuk {A,B}:
 - Jika (ss-s) = A, Jika s = B, Maka -> If buy A then buy B
 - Jika (ss-s) = B, Jika s = A, Maka -> If buy B then buy A
 - Untuk {A,F}:
 - - Jika (ss-s) = A, Jika s = F, Maka -> If buy A then buy F
 - - Jika (ss-s) = F, Jika s = A, Maka -> If buy F then buy A
 - Untuk {B,D}:
 - - Jika (ss-s) = B, Jika s = D, Maka -> If buy B then buy D
 - - Jika (ss-s) = D, Jika s = B, Maka -> If buy D then buy B
 - Untuk {B,F}:
 - - Jika (ss-s) = B, Jika s = F, Maka -> If buy B then buy F
 - - Jika (ss-s) = F, Jika s = B, Maka -> If buy F then buy B
 - Untuk {B,G}:
 - - Jika (ss-s) = B, Jika s = G, Maka -> If buy B then buy G
 - - Jika (ss-s) = G, Jika s = B, Maka -> If buy G then buy B
 - Untuk {D,G}:
 - - Jika (ss-s) = D, Jika s = G, Maka -> If buy D then buy G
 - - Jika (ss-s) = G, Jika s = D, Maka -> If buy G then buy D

Pembentukan Aturan

- Dari langkah 6, kita mendapatkan 12 rule yang dapat digunakan yaitu:
 - If buy A then buy B
 - If buy B then buy A
 - If buy A then buy F
 - If buy F then buy A
 - If buy B then buy D
 - If buy D then buy B
 - If buy B then buy F
 - If buy F then buy B
 - If buy B then buy G
 - If buy G then buy B
 - If buy D then buy G
 - If buy G then buy D

Pembentukan Aturan

- Buat Tabel Kandidat untuk rule asosiasi untuk 1 antecedent

If antecedent then consequent	Support	Confidence
If buy A then buy B		
If buy B then buy A		
If buy A then buy F		
If buy F then buy A		
If buy B then buy D		
If buy D then buy B		
If buy B then buy F		
If buy F then buy B		
If buy B then buy G		
If buy G then buy B		
If buy D then buy G		
If buy G then buy D		

Pembentukan Aturan

- Hitung support dan confidence

$$SUPPORT = \frac{\Sigma \text{item.yang.dibeli.sekaligus}}{\Sigma \text{jumlah.seluruh.transaksi}} \times 100\%$$

$$CONFIDENCE = \frac{\Sigma \text{item.yang.dibeli.sekaligus}}{\Sigma \text{jumlah.transaksi.pada.bagian.antecedent}} \times 100\%$$

Pembentukan Aturan

- Untuk Σ item yang dibeli sekaligus pada If buy A then buy B, ada 3 transaksi. Jumlah seluruh transaksi adalah 10 transaksi, sehingga support-nya adalah: 33,33%
- Untuk Σ item yang dibeli sekaligus pada If buy A then buy B, ada 3 transaksi, sedangkan jumlah transaksi yang membeli A adalah 4 transaksi, sehingga confidence-nya adalah: 75%

Pembentukan Aturan

- Hasil penghitungan support dan confidence

If antecedent then consequent	Support	Confidence
If buy A then buy B	$(3/10) \times 100\% = 33,33\%$	$(3/4) \times 100\% = 75\%$
If buy B then buy A	$(3/10) \times 100\% = 33,33\%$	$(3/6) \times 100\% = 50\%$
If buy A then buy F	$(3/10) \times 100\% = 33,33\%$	$(3/4) \times 100\% = 75\%$
If buy F then buy A	$(3/10) \times 100\% = 33,33\%$	$(3/4) \times 100\% = 75\%$
If buy B then buy D	$(3/10) \times 100\% = 33,33\%$	$(3/6) \times 100\% = 50\%$
If buy D then buy B	$(3/10) \times 100\% = 33,33\%$	$(3/6) \times 100\% = 50\%$
If buy B then buy F	$(3/10) \times 100\% = 33,33\%$	$(3/6) \times 100\% = 50\%$
If buy F then buy B	$(3/10) \times 100\% = 33,33\%$	$(3/4) \times 100\% = 75\%$
If buy B then buy G	$(3/10) \times 100\% = 33,33\%$	$(3/6) \times 100\% = 50\%$
If buy G then buy B	$(3/10) \times 100\% = 33,33\%$	$(3/5) \times 100\% = 60\%$
If buy D then buy G	$(3/10) \times 100\% = 33,33\%$	$(3/6) \times 100\% = 50\%$
If buy G then buy D	$(3/10) \times 100\% = 33,33\%$	$(3/5) \times 100\% = 60\%$

Pembentukan Aturan

- Lakukan perkalian antara support dan confidence, dimana confidence-nya diambil 70% ke atas, sehingga di dapat tabel:

If antecedent then consequent	Support	Confidence	Support x confidence
If buy A then buy B	33,33%	75%	0.249975
If buy A then buy F	33,33%	75%	0.249975
If buy F then buy A	33,33%	75%	0.249975
If buy F then buy B	33,33%	75%	0.249975

Pembentukan Aturan

- Setelah didapat hasil perkalian antara support dan confidence, pilihlah yang hasil perkaliannya paling besar. Hasil paling besar dari perkalian perkalian tersebut merupakan rule yang dipakai pada saat menjual.
- Karena hasil perkalian dari ke-4 penjualan diatas bernilai sama, maka semuanya bisa dijadikan rule.
 - Jika membeli A maka akan membeli B dengan support 33,33% dan confidence 75%
 - Jika membeli A maka akan membeli F dengan support 33,33% dan confidence 75%
 - Jika membeli F maka akan membeli A dengan support 33,33% dan confidence 75%
 - Jika membeli F maka akan membeli B dengan support 33,33% dan confidence 75%

Pembentukan Aturan

- Setelah didapat hasil perkalian antara support dan confidence, pilihlah yang hasil perkaliannya paling besar. Hasil paling besar dari perkalian perkalian tersebut merupakan rule yang dipakai pada saat menjual.
- Karena hasil perkalian dari ke-4 penjualan diatas bernilai sama, maka semuanya bisa dijadikan rule.
 - Jika membeli A maka akan membeli B dengan support 33,33% dan confidence 75%
 - Jika membeli A maka akan membeli F dengan support 33,33% dan confidence 75%
 - Jika membeli F maka akan membeli A dengan support 33,33% dan confidence 75%
 - Jika membeli F maka akan membeli B dengan support 33,33% dan confidence 75%

Association Rules

Aturan Asosiasi:
FP-Tree dan FP-Growth

Pendahuluan

- Algoritma *Association Rule* dengan Apriori kurang baik bila terdapat banyak pola kombinasi data yang sering muncul (banyak *frequent pattern*), banyak jenis item tetapi pemenuhan *minimum support* rendah.
- Algoritma *Association Rule* dengan Apriori membutuhkan waktu yang cukup lama karena *scanning* database dapat dilakukan berulang-ulang untuk mendapatkan *frequent pattern* yang ideal.
- **FP-Tree (Frequent Pattern – Tree)** merupakan suatu algoritma yang dirancang untuk mengatasi kendala *bottleneck* pada proses penggalian data dengan algoritma Apriori
- Dicituskan oleh **Zhao et al. 2003**

Ide/Gagasan FP-Tree

- Pemampatan data dengan model struktur data pohon untuk menghindari pengulangan *scanning* database.
- Tidak memerlukan *candidate generation*.
- Dilanjutkan dengan proses algoritma FP-growth yang dapat langsung mengekstrak *frequent Itemset* dari FP tree yang telah terbentuk dengan menggunakan prinsip ***divide and conquer***.

Definisi FP – Tree

- Terdiri atas sebuah *root* dengan label 'null', sekumpulan subtree yang menjadi child dari *root* dan sebuah tabel frequent header.
- Setiap node dalam FP-Tree mengandung **tiga** informasi penting.
 - **label item**, menginformasikan jenis item yang direpresentasikan node tersebut,
 - **support count**, merepresentasikan jumlah lintasan transaksi yang melalui node tersebut, dan
 - **pointer penghubung** yang menghubungkan node-node dengan label item sama antar-lintasan, ditandai dengan garis panah putus-putus.
- Isi dari setiap baris dalam tabel frequent header terdiri atas label item dan head of nodelink yang menunjuk ke node pertama dalam FP-Tree yang menyimpan label item tersebut.

Proses mendapatkan Frequent Itemset

- Dilakukan dalam 2 tahap:
 - Pembentukan Frequent Pattern – Tree (FP-Tree)
 - Ekstrak Frequent Itemset hasil dari FP-Tree dengan menggunakan algoritma FP-Growth

Algoritma FP Growth

- dibagi dalam 3 tugas utama:
 1. Tahap Pembangkitan Conditional Pattern Base yang merupakan subdatabase yang berisi *prefix path* (lintasan prefix) dan *suffix pattern* (pola akhiran). Pembangkitan *conditional pattern base* didapatkan melalui FP-tree yang telah dibangun sebelumnya.
 2. Tahap Pembangkitan Conditional FP-tree. Pada tahap ini, support count dari setiap item pada setiap conditional pattern base dijumlahkan, lalu setiap item yang memiliki jumlah support count lebih atau besar sama dengan minimum support count akan dibangkitkan dengan conditional FP-tree.
 3. Tahap Pencarian frequent itemset. Apabila Conditional FP-tree merupakan lintasan tunggal (single path), maka didapatkan frequent itemset dengan melakukan kombinasi item untuk setiap conditional FP-tree. Jika bukan lintasan tunggal, maka dilakukan pembangkitan FP-growth secara rekursif.

Contoh Proses Asosiasi dengan FP-Tree dan FP-Growth

- Contoh Tabel Transaksi dengan *minimum support count* 2

No.	Transaksi
1	a,b
2	b,c,d,g,h
3	a,c,d,e,f
4	a,d,e
5	a,b,z,c
6	a,b,c,d
7	a,r
8	a,b,c
9	a,b,d
10	b,c,e

Contoh Proses Asosiasi dengan FP-Tree dan FP-Growth

- Frekuensi Kemunculan item bisa dilihat pada tabel berikut:

Item	Frekuensi
a	8
b	7
c	6
d	5
e	3
f	1
r	1
z	1
g	1
h	1

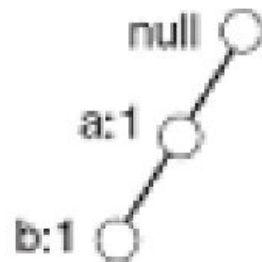
Contoh Proses Asosiasi dengan FP-Tree dan FP-Growth

- Kemunculan item yang frequent dalam setiap transaksi, diurut berdasarkan yang frekuensinya paling tinggi.

TID	Item
1	{a,b}
2	{b,c,d}
3	{a,c,d,e}
4	{a,d,e}
5	{a,b,c}
6	{a,b,c,d}
7	{a}
8	{a,b,c}
9	{a,b,d}
10	{b,c,e}

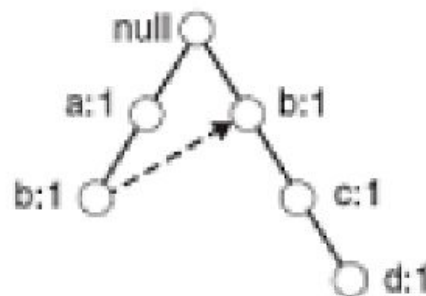
Pembuatan FP-Tree

- Baca transaksi 1:{a,b}
 - Buat 2 node a dan b dan path $null \rightarrow a \rightarrow b$. Set count 1 untuk a dan b



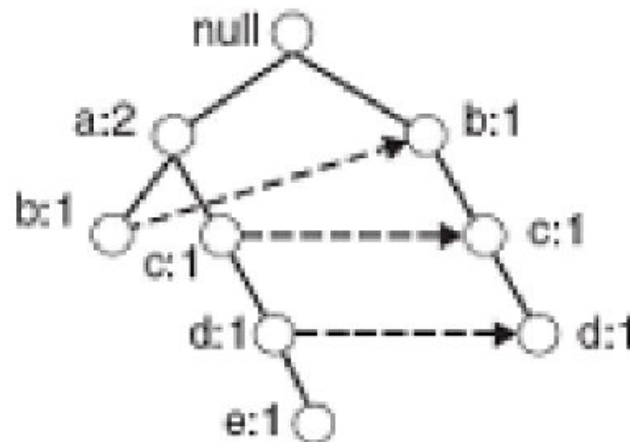
Pembuatan FP-Tree

- Baca transaksi 2: {b,c,d}
 - Buat 3 node untuk *b*, *c*, dan *d* dan path *null* -> *b* -> *c* -> *d*. Set count 1
 - Ingat bahwa walaupun transaksi 1 dan 2 ada *b*, path-nya *disjoint* karena prefix-nya berbeda. Tambahkan link antar *b*



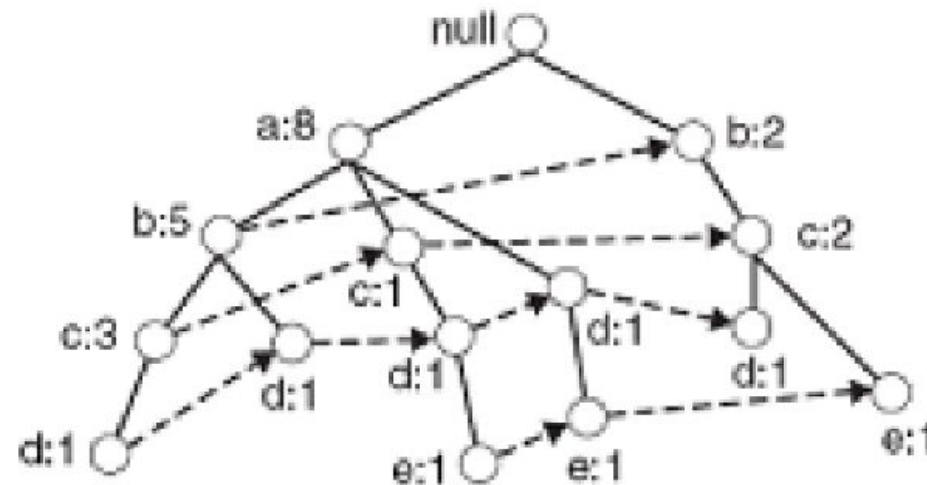
Pembuatan FP-Tree

- Baca transaksi 3: {a,c,d,e}
 - Transaksi ini memiliki item prefix *a*, sama dengan transaksi 1. jadi path untuk transaksi 1 dan 3 akan overlap dan count frekuensi untuk node *a* ditambah 1. tambahkan link antar *c* dan antar *d*



Pembuatan FP-Tree

- Lanjutkan untuk seluruh transaksi hingga semuanya terpetakan pada path di FP-tree



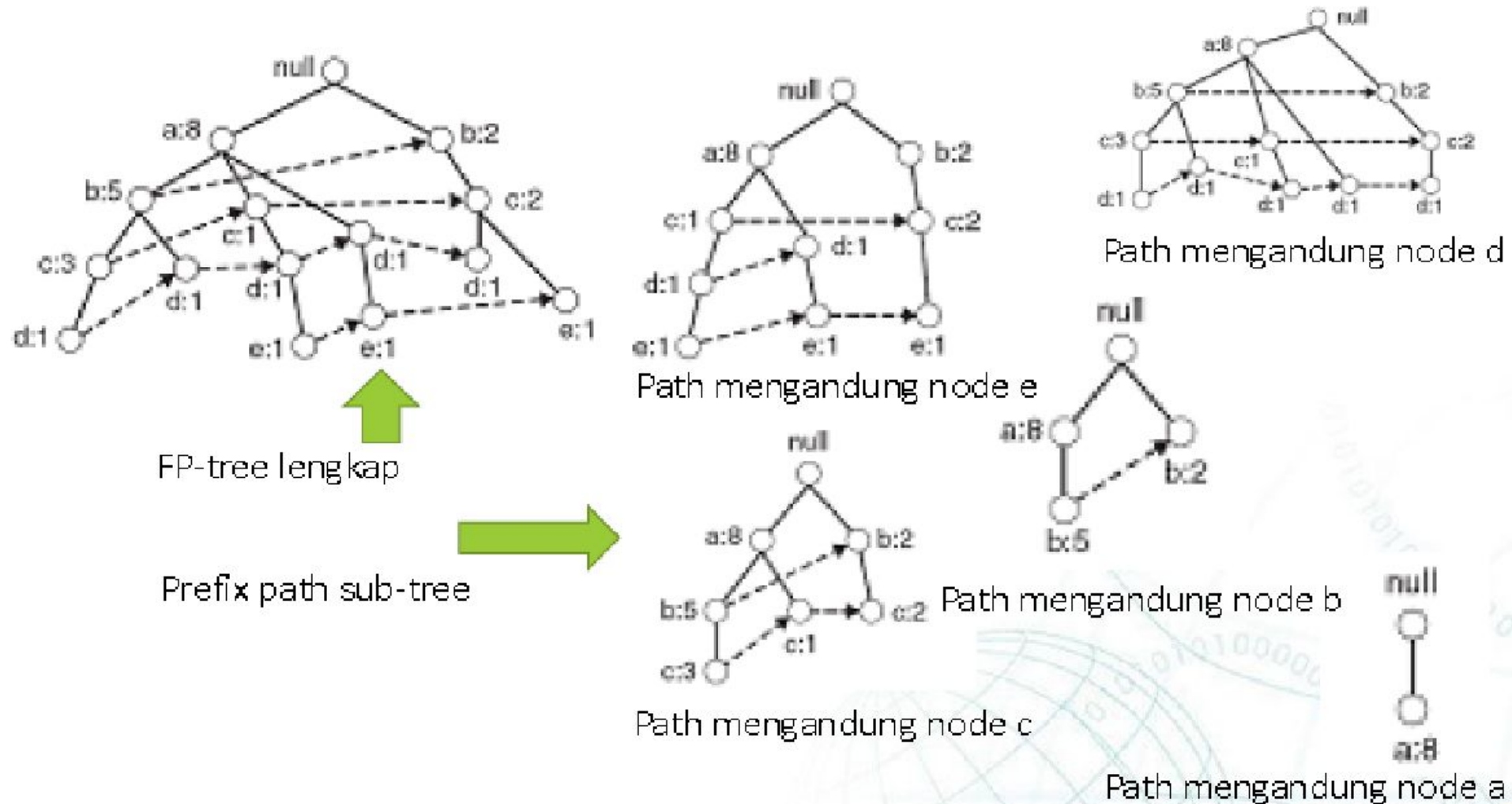
Ukuran FP-Tree

- Ukuran FP-tree biasanya lebih kecil dari raw data original – karena banyak transaksi yang memiliki item yang sama (sehingga prefix sama)
 - Best case scenario: semua transaksi berisi item yang sama
 - 1 path pada FP-tree
 - Worst case scenario: tiap transaksi memiliki himpunan item yang unique (tidak ada yang sama)
 - Ukuran FP-tree sama dengan data original
 - Tetapi kebutuhan untuk menyimpan FP-tree lebih tinggi – karena perlu menyimpan pointer untuk node dan counter
 - Ukuran FP-tree tergantung bagaimana item diurutkan
 - Pengurutan berdasarkan support yang menurun memang biasa digunakan, tapi tidak selalu menghasilkan tree terkecil (heuristik)

FP-Growth

- FP Growth mengekstrak frequent itemset dari FP-tree
- Algoritma *bottom up* – dari *leaf* menuju *root*
- **Divide and conquer**: pertama cari *frequent itemset* yang berakhir di e, kemudian de, dst. Kemudian d, kemudian cd, dst
- Pertama ekstrak prefix path sub-tree yang berakhir di item (set)

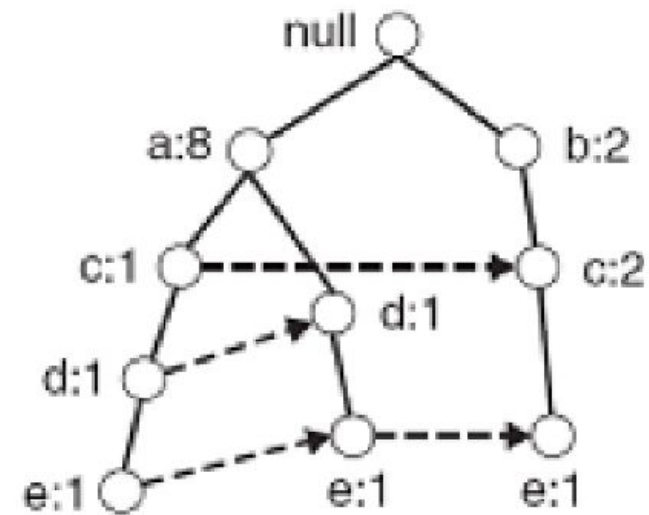
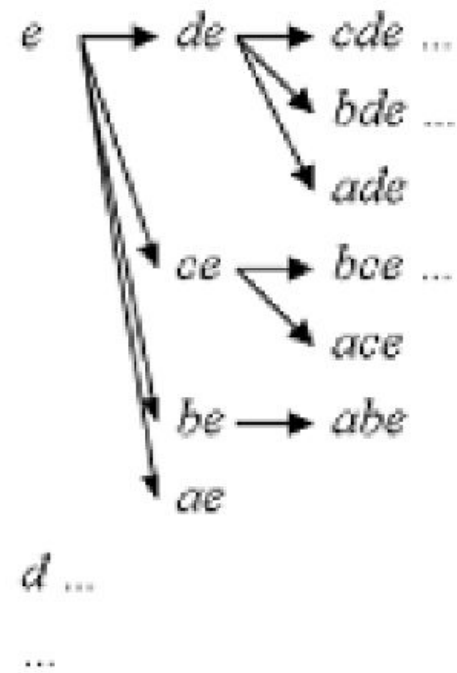
Pembuatan Frequent Itemset



Pembuatan Frequent Itemset

- Kemudian setiap prefix path sub tree diproses secara rekursif untuk mengekstrak frequent itemset. Hasil akhirnya kemudian digabungkan (merged)
 - Misal: prefix path sub tree untuk e akan digunakan untuk mengekstrak frequent itemset yang berakhiran e. Kemudian pada de, ce, be, dan ae, kemudian pada cde, bde, cde, dll.
 - Pendekatan divide and conquer

Pembuatan Frequent Itemset



Prefix Path sub tree yang berakhir di e

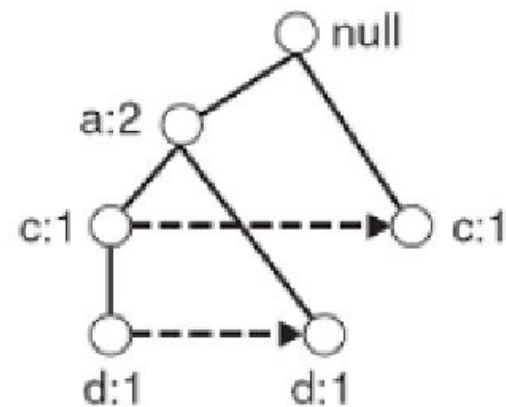
Contoh

- Misal minimum support= 2 dan extract semua frequent itemset mengandung *e*
 1. Buatlah prefix path sub-tree untuk *e*:
 2. Cek apakah *e* adalah frequent item dengan menambahkan seluruh count pada garis putus-putus. Jika ya, ekstrak.
 - Ya, count =3, jadi {*e*} diekstrak sebagai frequent itemset
 3. Karena *e* frequent, cari frequent itemset yang berakhiran di *e* seperti *de*, *ce*, *be*, dan *ae*
 - Penyelesaian masalah secara rekursif
 - Untuk melakukan hal ini, kita harus mendapatkan conditional FP-tree terlebih dahulu

Conditional FP-tree

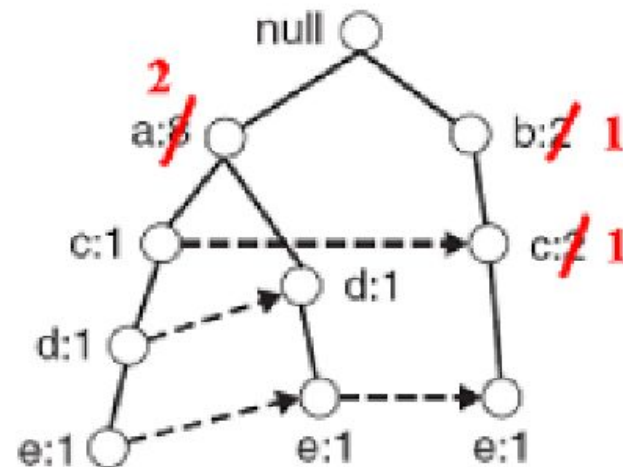
- Adalah FP-tree yang dibangun jika kita hanya mempertimbangkan transaksi yang mengandung itemset tertentu (kemudian membuang itemset tersebut untuk seluruh transaksi)
- Contoh Conditional FP-Tree pada e

TID	Items
1	(a,b)
2	(b,c,d)
3	{a,c,d, a }
4	{a,d, e }
5	(a,b,e)
6	(a,b,e,d)
7	(a)
8	(a,b,e)
9	(a,b,d)
10	{b,c, a }



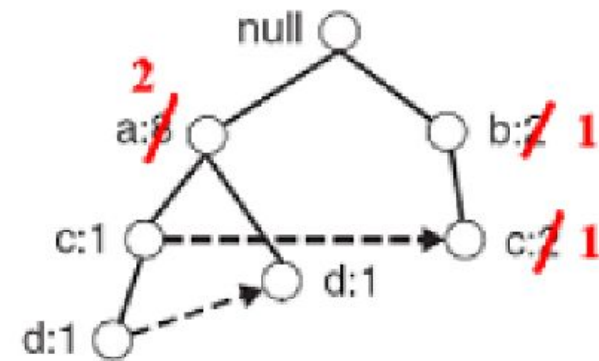
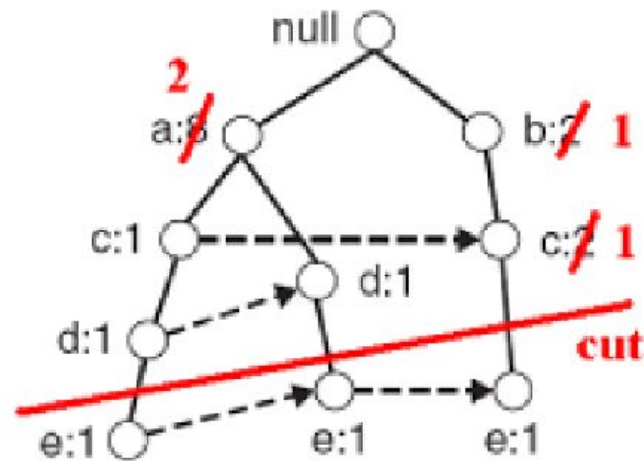
Conditional FP-tree

- Untuk mendapatkan conditional FP-tree untuk e dari prefix sub-tree yang berakhir di e:
 - Update nilai support count pada prefix path (dari e) untuk menggambarkan jumlah transaksi yang mengandung e.
 - B dan c di set ke 1, a ke 2



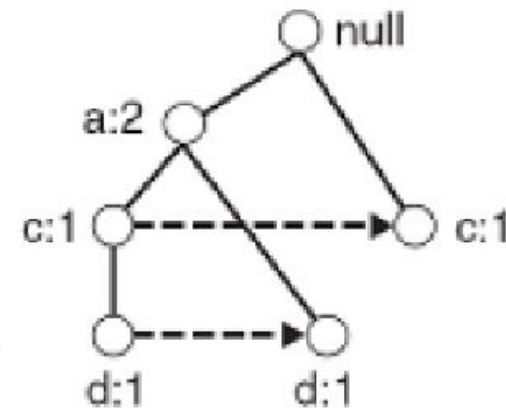
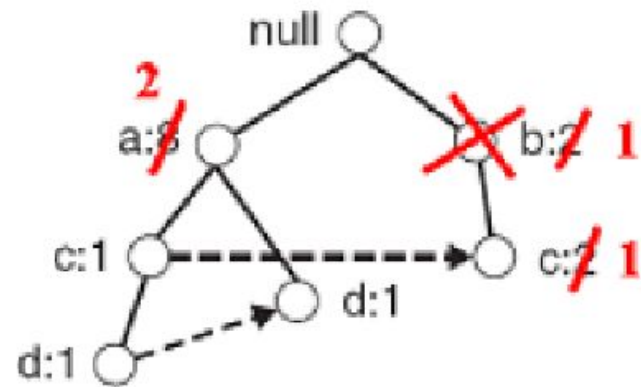
Conditional FP-tree

- Hilangkan node yang mengandung e –informasi tentang node e tidak dibutuhkan lagi.



Conditional FP-tree

- Hilangkan item tak sering(node) dari prefix path
- Misalnya b memiliki support hanya 1 (ingat bahwa ini berarti bememiliki support 1) jadi hanya ada 1 transaksi mengandung b dan ejadi be tidak sering- b bisa dibuang)

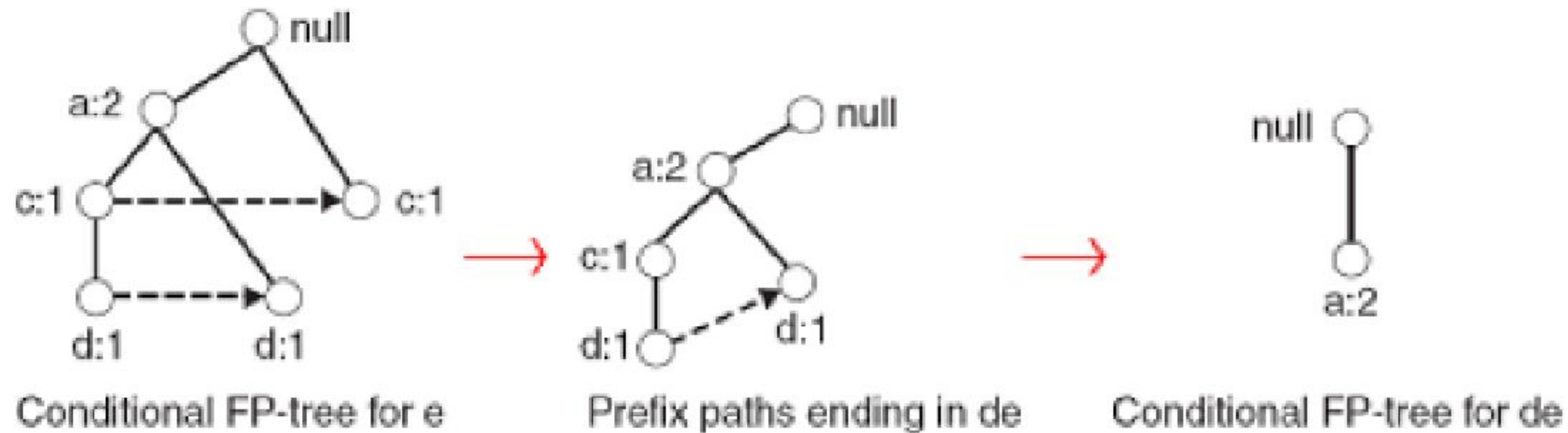


- Pertanyaan: mengapa c dan d tak dibuang?

Conditional FP-tree

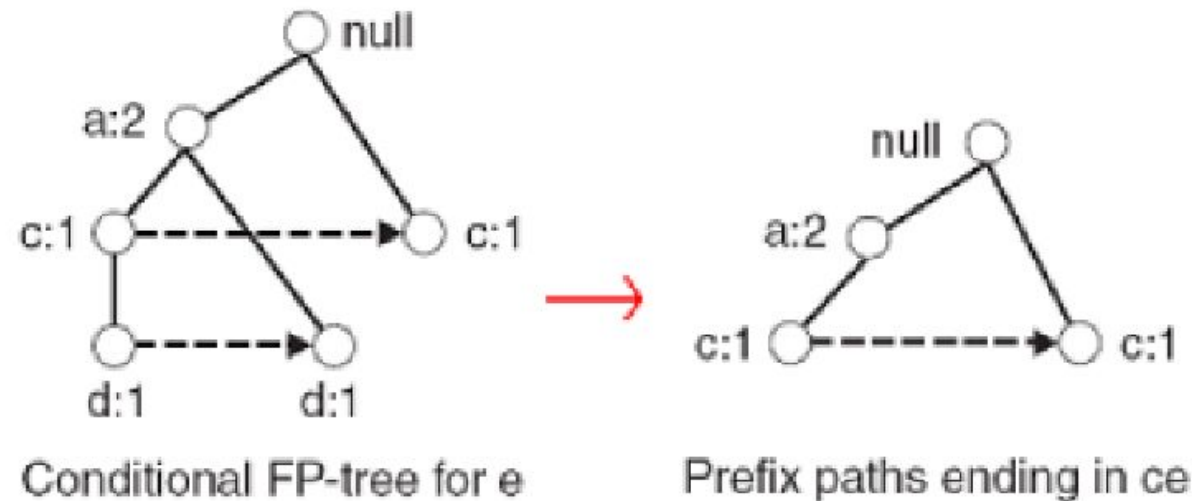
- Gunakan conditional FP-tree untuk e untuk menemukan frequent itemset yang berakhir di de, ce, dan ae
 - Ingat bahwa be tidak dianggap karena b tidak ada dalam conditional FP-tree untuk e
 - Untuk setiap akhiran(misal de), cari prefix path dari conditional FP-tree untuk e, ekstrak frequent itemset, buat conditional FP-tree, dst (rekursif)
 - Misal: e -> de -> ade({d,e}, {a,d,e} ditemukan frequent)

Conditional FP-tree



Conditional FP-tree

- Gunakan conditional FP-tree untuk e untuk menemukan itemset yang berakhir di de, ce, dan ae
 - Contoh: $e \rightarrow ce$ ($\{c, e\}$ ditemukan frequent)



- Dan seterusnya (ae, kemudian lakukan lagi untuk b, dst)

Hasil akhir

- Frequent itemset yang ditemukan (terurut by suffix dan urutan penemuan)

Suffix	Frequent Itemsets
e	{e}, {d,e}, {a,d,e}, {c,e},{a,e}
d	{d}, {c,d}, {b,c,d}, {a,c,d}, {b,d}, {a,b,d}, {a,d}
c	{c}, {b,c}, {a,b,c}, {a,c}
b	{b}, {a,b}
a	{a}

Latihan

- Terapkan algoritma apriori untuk mendapatkan rule asosiasi pada data pasar sayuran Kopma STIS. min (support) = 30% dan min (confidence) = 70%

Transaksi	Item yang di beli
1	Broccoli, Green Peppers, Corn
2	Asparagus, Squash, Corn
3	Corn, Tomatoes, Beans, Squash
4	Green Peppers, Corns, Tomatoes, Beans
5	Beans, Asparagus, Broccoli
6	Squash, Asparagus, Beans, Tomatoes
7	Tomatoes, corn
8	Broccoli, Tomatoes, Green Peppers
9	Squash, Asparagus, Beans
10	Beans, Corn
11	Green Peppers, Broccoli, Beans, Squash
12	Asparagus, Bean, Squash
13	Squash, Corn, Asparagus, Beans
14	Corn, Green Peppers, Tomatoes, Beans, Broccoli

- Lakukan mining pattern jika diberikan data di bawah ini untuk item Grape (minimum support = 4)

TID	Items
T01	Cheese, Milk, Egg
T02	Apple, Cheese
T03	Apple, Bread, Cheese, Orange, Grape
T04	Bread, Egg, Orange
T05	Cheese, Milk, Grape
T06	Apple, Cheese, Egg, Orange
T07	Bread, Cheese, Orange
T08	Cheese, Egg, Grape
T09	Bread, Cheese, Egg, Grape
T10	Bread, Cheese, Grape